

MERGULHO NOS NÚMEROS RACIONAIS — Folha de Regras

Matemática • 7º ano • Capítulo 6 (p. 110-125) • Prova 23/06 — imprima e cole na parede!

O CONJUNTO $\mathbb{Q}$

- Racional = todo número que vira fração a/b , com a e b inteiros e $b \neq 0$.
- Dentro de $\mathbb{Q}$: inteiros, frações, decimais exatos e dízimas.
- Todo inteiro é fração: $5 = 5/1$.
- Encaixe: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.
- $\in$ pertence / $\notin$ não pertence.
- Cuidado: -6 e $0,5 \notin \mathbb{N}$ (mas $\in \mathbb{Q}$).

FRAÇÃO $\leftrightarrow$ DECIMAL

- Fração é divisão: $a/b = a \div b$.
- Decimal EXATO: a conta termina. $3/4 = 0,75$.
- DÍZIMA periódica: repete sem fim. $1/3 = 0,333\dots$
- Período = grupo que se repete ($2/7 = 0,(285714)$).
- Decimal $\rightarrow$ fração: nº de casas = nº de zeros.
- $0,8 = 8/10 = 4/5$ • $0,12 = 12/100 = 3/25$.

RETA & COMPARAÇÃO

- Reta: 0 no meio, positivos $\rightarrow$, negativos $\leftarrow$.
- Marcar fração: denominador = partes; numerador = marca.
- Entre quais inteiros? Vira decimal ($16/5 = 3,2 \rightarrow 3$ e 4).
- Comparar: mesmo denominador $\rightarrow$ maior numerador.
- Denominadores diferentes $\rightarrow$ mmc ou virar decimal.
- Negativos: mais perto do 0 é MAIOR ($-0,5 > -2$).

MÓDULO & OPOSTOS

- Módulo $|x|$ = distância até o 0.
- É sempre positivo ou zero. $|-6| = 6$, $|0| = 0$.
- Opostos (simétricos): mesmo módulo, sinais trocados.
- Oposto de $2,5 = -2,5$ • oposto de $-10 = 10$.
- Módulo TIRA o sinal.
- Oposto TROCA o sinal.

MACETES PARA A PROVA

- Na dúvida pra comparar: transforme tudo em DECIMAL.
- Conte as casas decimais = quantidade de zeros do denominador.
- Denominador maior = pedaço MENOR ($1/2 > 1/4$).
- “...” na dízima = continua pra sempre ($0,5 \neq 0,555\dots$).
- Sempre simplifique a fração até ficar irredutível.
- Módulo nunca é negativo; oposto só troca o sinal.